

Desarrollo de Software
SD-06: Laboratorio: Construcción de objetos (90 minutos)

Laboratorio 3

Lanzamiento de la Actividad

- **Abra** el proyecto SD-06-1: ConstructorsLab-Individual en VS code siguiendo las instrucciones mencionadas en la Guía de Programación Local TIFC.
- **Examine** el fragmento de código de ejemplo proporcionado.

Fragmento de código de ejemplo

```
function Player(p1, p2) {  
  this.name = p1  
  this.age = p2  
}  
  
const playerOne = new Player("joe", 40)  
  
console.log(playerOne.name + " is " +  
playerOne.age + " years old.")
```

Este programa de JavaScript se utiliza para construir nuevos objetos de acuerdo a una plantilla definida. Hará lo siguiente:

- Definir una función **constructora**, llamada Player (Jugador), que se utilizará como una plantilla de objeto.
 - La función se utilizará como un constructor cuando se la llame con el operador "new".
- Llamar a la función constructora para crear un **nuevo** objeto Player:
 - Este **nuevo objeto Player** se construye y se asigna a la variable **playerOne**:
 - **playerOne.name** se le asigna el valor de cadena "joe".
 - **playerOne.age** se le asigna el valor de número 40.
- Imprimir una cadena que consista en **playerOne.name** y **playerOne.age** en la consola:

Desarrollo de Software
SD-06: Laboratorio: Construcción de objetos (90 minutos)

- La cadena de salida resultante sería: `joe tiene 40 años ("joe is 40 years old")`.

Tareas

Los constructores se utilizan para definir una plantilla para la creación de objetos. El operador "new" creará un nuevo objeto que se ajusta a la plantilla.

Hoy explorarán las funciones constructoras y aprenderán a crear sus propios objetos definidos por el usuario.

- Para cada una de estas tareas, escriba su código directamente en el archivo de tareas: ¡los scripts de evaluación evaluarán lo que ha escrito!

Tarea 1: Para esta tarea, se te ha presentado un constructor para un objeto Mail (Correo).

- Modifique el código de modo que el asunto sea la palabra "hello" (hola) y el mensaje sea la palabra "world" (mundo).
 - La salida ya **ha sido definida**. Solo necesita modificar el código en la línea 8.

Tarea 2: Para esta tarea, se te ha presentado un constructor para un objeto Mail (Correo).

- Modifique el código para que se le solicite al usuario ingresar su propio asunto y mensaje, en ese orden.
 - La salida ya **ha sido definida**. Solo necesitas modificar el código en la línea 8 y agregar los avisos para que el usuario ingrese el asunto y el mensaje.

Tarea 3: Para esta tarea, se te ha presentado un constructor para un objeto Mail (Correo). **Necesitará definir su propia salida.**

- Modifique el código para que se le solicite al usuario ingresar su propio asunto y mensaje, en ese orden.
- Amplíe el constructor para incluir un método printMail() que muestre lo siguiente en la consola:
 - `<subj>: <msg>`
 - Por ejemplo, si las dos entradas son "hello" y "world", entonces la salida debería ser "hello: world".

Tarea 4: Para esta tarea, **deberá escribir su propio constructor**.

- Cree una función **constructora** llamada **Journey** (Viaje) que se utilizará como una plantilla para crear objetos que describen un viaje.

Desarrollo de Software
SD-06: Laboratorio: Construcción de objetos (90 minutos)

- Un nuevo objeto Journey debería contener dos propiedades: **start** (inicio) y **end** (fin).
- Luego, **solicite** al usuario **dos** piezas de datos:
 - from: El inicio de su viaje, o desde dónde vienen.
 - to: El final de su viaje, o hacia dónde se dirigen.
- Asegúrese de que se pueda crear un **nuevo objeto** según la línea de código proporcionada.
 - La salida ya **ha sido definida**. Si encuentra un error, es posible que necesite modificar más su constructor.

Tareas Adicionales

Si ha completado las tareas anteriores, intente las siguientes tareas adicionales como un desafío adicional para obtener un bonus.

Tarea 5: Cree un constructor para un objeto FriendsList (Lista de Amigos) que almacenará una lista de nombres en un **array**.

- Su programa debería **solicitar** al usuario un número, luego solicitar **ese número** de veces que se enumeren los nombres uno por uno.
- Luego, su programa debería imprimir el array directamente en la consola.
 - La salida debería lucir así: ['name1', 'name2'] (['nombre1', 'nombre2'])

Tarea 6: ¿Puede crear un constructor para un objeto que describa una lista de compras? Use esta tarea para **experimentar** con constructores.

- ¿Qué extensión debe tener la lista?
 - No todos los usuarios querrán el mismo número de artículos.
- ¿Cómo tratar las cantidades múltiples de un mismo artículo, como dos botellas de leche o una docena de huevos?
- ¿Cómo recopilaría estos datos del usuario?
- ¿Cómo almacenaría estos datos en un objeto?
- ¿Cómo sería la función constructora de este objeto?

Tarea 7: ¿Puede crear un constructor para un objeto que pueda describir un coche? Use esta tarea para **experimentar** con constructores.

- Piense qué datos debe tener el objeto, cómo recopilaría esos datos del usuario y cómo los almacenaría.
 - ¿Marca, modelo y año?

Desarrollo de Software
SD-06: Laboratorio: Construcción de objetos (90 minutos)

- ¿Color?
- ¿Número de puertas?
- ¿Kilometraje?
- ¿Motor de combustión o eléctrico?
- ¿Algo más?

Puntuación

El instructor puntuará las tareas de codificación al final de la sesión.

Consejos

- Un **constructor**, de forma similar a otras funciones, tiene **parámetros** para tomar **argumentos** como **entrada**. Estos argumentos se utilizan en el cuerpo de la función del constructor.
- La palabra clave "this" actúa como un **marcador de posición**. Cuando el operador "new" se llama en un constructor, construye un objeto a partir del cuerpo del constructor y la palabra clave "this" se referirá a ese nuevo objeto.
- Cuando definimos un método dentro de un objeto, no necesitamos darle un nombre a esa función. Lo mismo es cierto para los constructores. Las funciones que no tienen un nombre se llaman **funciones anónimas**.